



Instituto Tecnológico de Mazatlán



**Control de un Motorreductor por Comandos de Voz
con Arduino UNO R4 WiFi y Puente H L293D**

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas Programables

Profesor:

Miguel Hernández Barrón

Integrantes:

Ximena Armenta Dávila
Carlos Tadeo Ibarra Castañeda
Dulce Princesa Ulivarria González

1. Introducción

El control de motores de corriente directa requiere de una etapa de potencia intermedia, ya que las salidas digitales de un microcontrolador no entregan la corriente necesaria para moverlos. El puente H permite resolver esta limitación y, además, invertir la polaridad aplicada al motor para cambiar su sentido de giro.

En la presente práctica se diseñó e implementó un sistema de control de un motorreductor de corriente directa mediante comandos de voz. Una aplicación desarrollada en MIT App Inventor reconoce la voz del usuario en un teléfono Android y envía peticiones HTTP por WiFi a un Arduino UNO R4 WiFi, el cual acciona el motor a través de un circuito integrado L293D configurado como puente H. El objetivo fue programar y armar dicho control, incorporando una interfaz de voz que permitiera operar el motor sin contacto físico con la placa.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Diseñar e implementar un sistema de control de un motorreductor de corriente directa mediante comandos de voz, utilizando un Arduino UNO R4 WiFi como servidor web y un puente H L293D como etapa de potencia.

Objetivos específicos:

- Configurar el circuito integrado L293D como puente H para controlar el sentido de giro y la velocidad del motorreductor.
- Separar correctamente la alimentación de la lógica (5 V) y la alimentación de potencia (9 V), unificando el negativo común del circuito.
- Desarrollar en MIT App Inventor una aplicación con reconocimiento de voz capaz de traducir comandos hablados en peticiones HTTP.
- Implementar tres niveles de velocidad regulados por PWM, tanto en avance como en retroceso, y verificar la respuesta del motor a cada comando.

3. Herramientas y material utilizado

- Arduino UNO R4 WiFi
- Circuito integrado L293D (puente H)
- Motorreductor de corriente directa
- Pila de 9 V
- Protoboard y cables de conexión (jumpers)
- Arduino IDE
- MIT App Inventor (aplicación móvil con reconocimiento de voz)
- Tinkercad Circuits (simulación del circuito)

4. Desarrollo / Metodología

La alimentación se dividió en dos etapas: los 5 V de la placa alimentan la lógica del L293D (pata 16) y la pila de 9 V alimenta la etapa de potencia (pata 8). El GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas 4, 5, 9, 10, 12, 13 y 15 del integrado se unieron en un negativo común. El pin 9 del Arduino se conectó a la

pata 1 para habilitar el canal y regular la velocidad por PWM, mientras que los pines 8 y 7 se conectaron a las patas 2 y 7 para definir el sentido de giro. Las terminales del motor se conectaron a las patas 3 y 6.

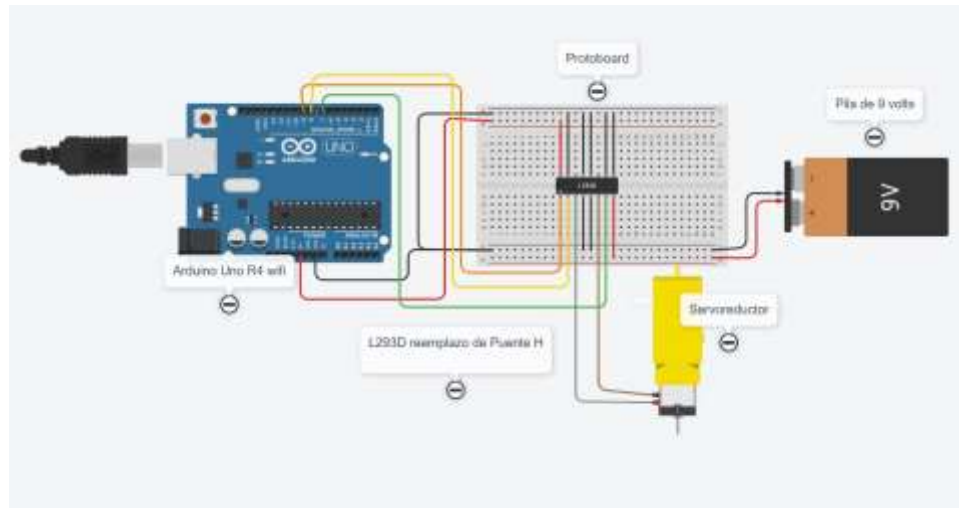


Figura 1. Diagrama esquemático del circuito: Arduino UNO R4 WiFi, protoboard, L293D (reemplazo de puente H), motorreductor y pila de 9 V.

En la aplicación móvil, el componente SpeechRecognizer captura el comando hablado y el texto obtenido se compara con cada comando reconocido. Al coincidir, la aplicación arma una dirección URL uniendo la IP del Arduino con la ruta correspondiente y la envía con el componente Web. El Arduino, funcionando como servidor web, interpreta la ruta recibida y ejecuta la acción sobre el motor. Adicionalmente, la aplicación confirma cada acción por voz mediante el componente TextToSpeech.

```

initialize global ip to "http://10.248.57.236"
initialize global conectado to true

when BtnHablar.Click
do call Voz.GetText

```

```

to enviar ruta respuesta
do
  set LblEstado.Text to get respuesta
  call Habla.Speak
  message get respuesta
  set LblComando.Text to join "comando"
  get ruta
  set Web1.Uri to join get global ip
  get ruta
  call Web1.Get

```

```

when Voz.AfterGettingText
  result partial
do
  set LblComando.Text to get result
  if contains text get result
  piece "prende el LED"
  then call enviar
  ruta "/led/on"
  respuesta "LED encendido"
  else if contains text get result
  piece "Apaga el LED"
  then call enviar
  ruta "/led/off"
  respuesta "LED apagado"
  else if contains text get result
  piece "prende la matriz"
  then call enviar
  ruta "/matriz/on"
  respuesta "Matriz encendida"
  else if contains text get result
  piece "apaga la matriz"
  then call enviar
  ruta "/matriz/off"
  respuesta "Matriz apagada"
  else if contains text get result
  piece "avanza velocidad baja"
  then call enviar
  ruta "/motor/avanza/baja"
  respuesta "Avanzando velocidad baja"
  else if contains text get result

```

Figura 2. Bloques de programación en MIT App Inventor: captura de voz y armado de la petición HTTP.

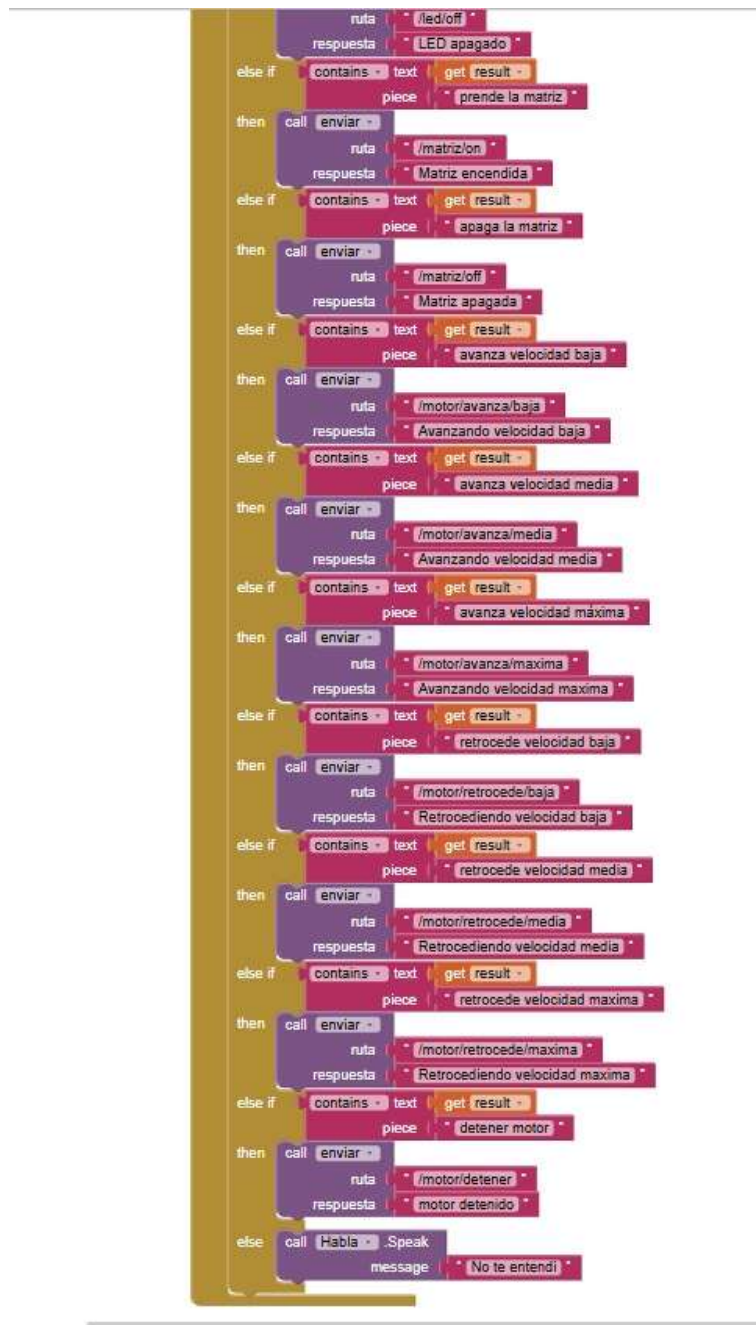


Figura 3. Bloques de programación en MIT App Inventor: estructura de comparación de comandos y envío de rutas al Arduino.

5. Evidencia del circuito funcionando

A continuación se presenta la fotografía del circuito físico armado, conectado a la placa Arduino UNO R4 WiFi, la pila de 9 V y el motorreductor, en funcionamiento durante las pruebas de la práctica.

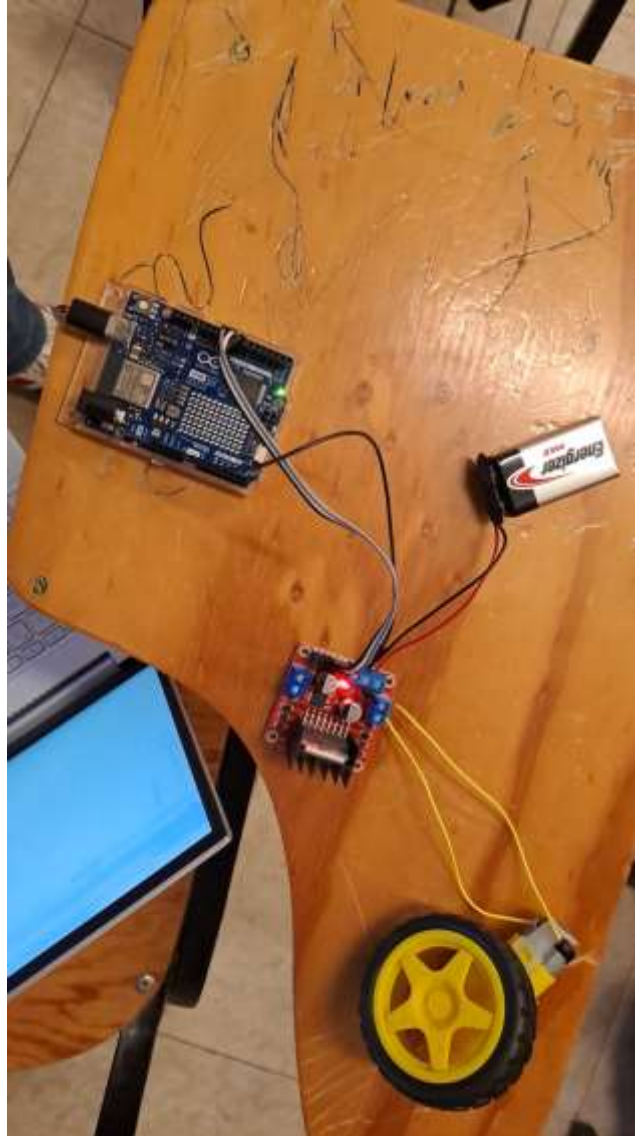


Figura 4. Circuito armado: Arduino UNO R4 WiFi, módulo puente H, pila de 9 V y motorreductor con rueda.

6. Análisis de resultados

El motorreductor respondió correctamente a los comandos de avance, retroceso y paro enviados desde la aplicación. El sentido de giro cambió al invertir los niveles lógicos de los pines 8 y 7, y el motor se detuvo al poner el pin 9 en bajo.

La velocidad se reguló con la señal PWM del pin 9, en una escala de 0 a 255. El motor comenzó a girar a partir de un valor de 110; por debajo de ese punto la fuerza no alcanzaba a vencer el rozamiento de los

engranajes. Se trabajaron tres niveles de velocidad: 110 como mínima, 180 como media y 255 como máxima, tanto en avance como en retroceso. La relación completa entre cada comando de voz, la ruta HTTP enviada por la aplicación, el valor PWM aplicado y los niveles lógicos de los pines de dirección se muestra en la Tabla I.

Tabla I. Comandos de voz, rutas HTTP y parámetros de control del motor.

Comando de voz	Ruta HTTP	PWM	Sentido	Pines 8 / 7
prende el LED	/led/on	—	—	—
apaga el LED	/led/off	—	—	—
prende la matriz	/matriz/on	—	—	—
apaga la matriz	/matriz/off	—	—	—
avanza velocidad baja	/motor/avanza/baja	110	Avance	HIGH / LOW
avanza velocidad media	/motor/avanza/media	180	Avance	HIGH / LOW
avanza velocidad máxima	/motor/avanza/maxima	255	Avance	HIGH / LOW
retrocede velocidad baja	/motor/retrocede/baja	110	Retroceso	LOW / HIGH
retrocede velocidad media	/motor/retrocede/media	180	Retroceso	LOW / HIGH
retrocede velocidad máxima	/motor/retrocede/maxima	255	Retroceso	LOW / HIGH
detener motor	/motor/detener	0	Detenido	LOW / LOW

Durante el armado se identificó y corrigió un error frecuente: si el GND del Arduino, el negativo de la pila y las patas de tierra del L293D no quedan unidos en un negativo común, el puente H no interpreta las señales de control y el motor no responde, aunque todos los componentes estén físicamente colocados en el protoboard. Una vez corregido este punto, el sistema respondió de manera consistente a los once comandos programados (encendido y apagado de LED, encendido y apagado de matriz, tres niveles de avance, tres niveles de retroceso y paro).

7. Conclusiones individuales

Ximena

Esta práctica me permitió comprender cómo un microcontrolador con conectividad WiFi puede recibir órdenes desde un dispositivo externo por medio de peticiones HTTP. Trabajar en la lógica de la aplicación de MIT App Inventor, comparando el texto reconocido con cada comando, me ayudó a entender la importancia de estructurar bien las condiciones para que la aplicación responda de forma correcta y confirme cada acción al usuario.

Carlos Tadeo

El desarrollo de esta práctica reforzó mi comprensión sobre la función del puente H como etapa de potencia entre el microcontrolador y el motor, así como la diferencia entre la alimentación de la lógica y la de potencia. Armar el circuito físicamente y corregir el error del negativo común fue clave para entender que un circuito puede verse correctamente colocado en el protoboard y aun así no funcionar si no existe una referencia de tierra compartida.

Dulce Princesa

Considero que el mayor aprendizaje de esta práctica fue relacionar la teoría de la modulación por ancho de pulso (PWM) con un resultado físico observable: ver cómo el motor cambiaba de velocidad según el valor enviado al pin 9 hizo mucho más claro el concepto. También me quedó clara la importancia de probar cada nivel de velocidad de forma metódica para identificar el punto mínimo en el que el motor logra vencer el rozamiento de los engranajes.

Referencias

[1] Texas Instruments, "L293x Quadruple Half-H Drivers", hoja de datos, Texas Instruments Incorporated.

[2] Arduino, "Arduino UNO R4 WiFi", documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc>

[3] Massachusetts Institute of Technology, "MIT App Inventor". [En línea]. Disponible en: <https://appinventor.mit.edu>